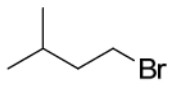
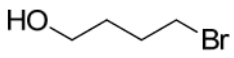
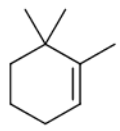
1. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 21번

21. 화합물의 구조와 IUPAC 이름이 옳게 짝지어진 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ.  1-Bromo-3-methylbutane

ㄴ.  4-Bromobutan-1-ol

ㄷ.  1,2,2-Trimethylcyclohex-1-ene

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

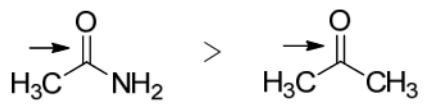
2. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 22번

22. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 분자의 안정도 

ㄴ. ∠(C-C-C) 

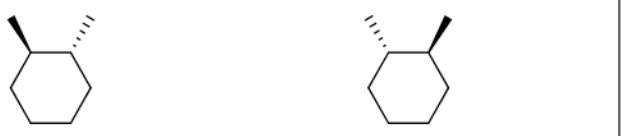
ㄷ. 화살표로 표시된 결합의 길이 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 23번

23. 각 쌍이 서로 같은 화합물의 구조인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 

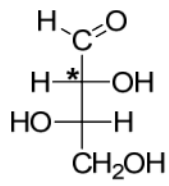
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 24번

24. 다음은 L-threose의 피셔 투영도(Fischer projection)이다.



이 화합물의 입체화학적 특성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. *로 표시된 탄소의 절대 배열은 (R)이다.

ㄴ. 모든 입체이성질체 개수는 2이다.

ㄷ. 와 거울상이성질체 관계이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 25번

25. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 밑줄 친 수소의 산도(acidity)  >

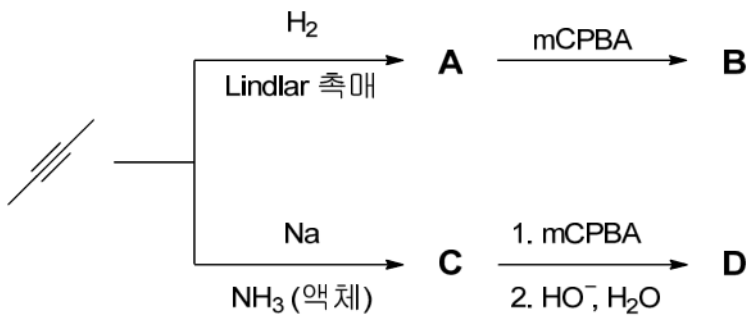
ㄴ. 질소의 염기도(basicity)  >

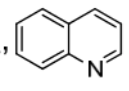
ㄷ. 물에서의 용해도(solubility)  >

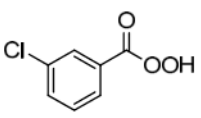
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 26번

26. 다음은 but-2-yne을 출발물로 하여 **B**와 **D**를 각각 주생성물로 얻는 과정이다.



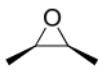
Lindlar 촉매: $Pd/BaSO_4$, 

mCPBA: 

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **A**와 **C**는 구조 이성질체(constitutional isomers) 관계이다.

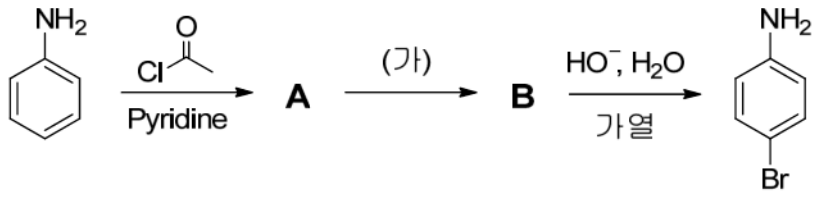
ㄴ. **B**는  이다.

ㄷ. **D**는 메조(meso) 화합물이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 27번

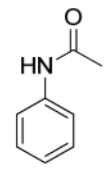
27. 다음은 aniline과 nitrobenzene을 각각 출발물질로 하여 4-bromoaniline과 **D**를 각각 주생성물로 얻는 과정이다.



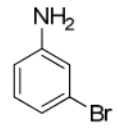


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

ㄴ. Br_2은 (가)로 적절하다.

ㄷ. **D**는  이다.

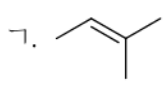
① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

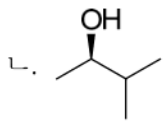
8. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 28번

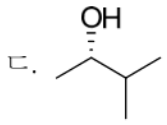
28. 제시된 반응의 주생성물 **A**와 동일한 화합물이 주생성물로 얻어지는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

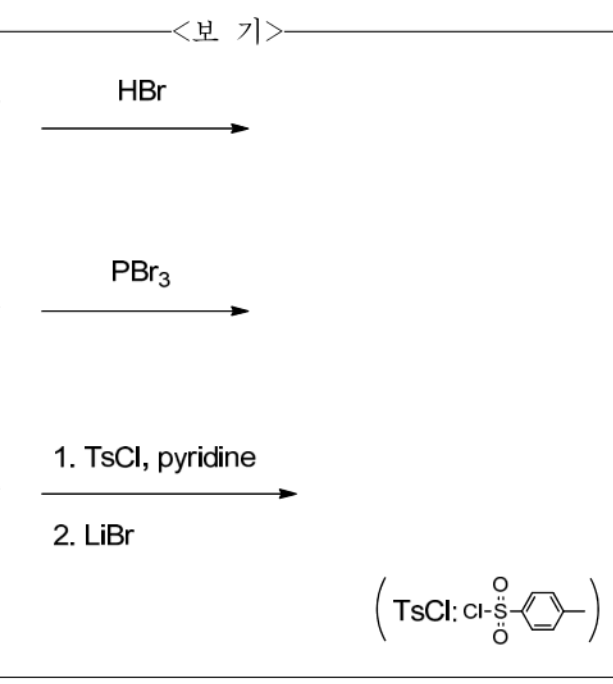


<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

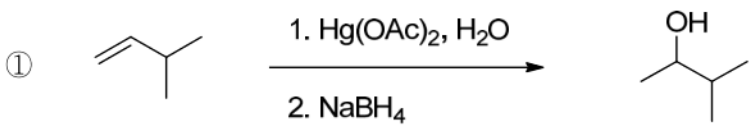
ㄷ. 

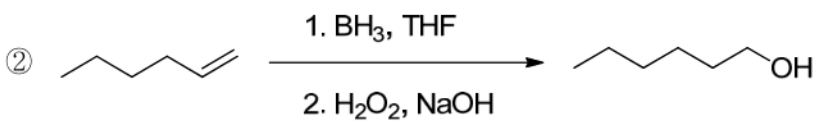


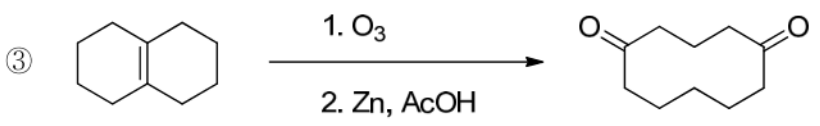
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

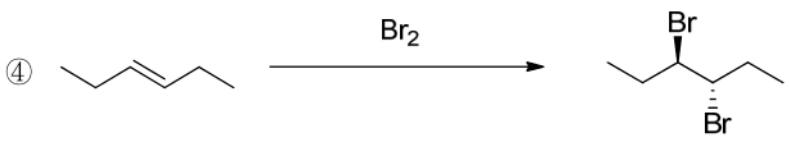
9. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 29번

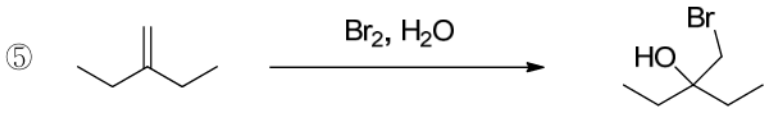
29. 알켄 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

③ 

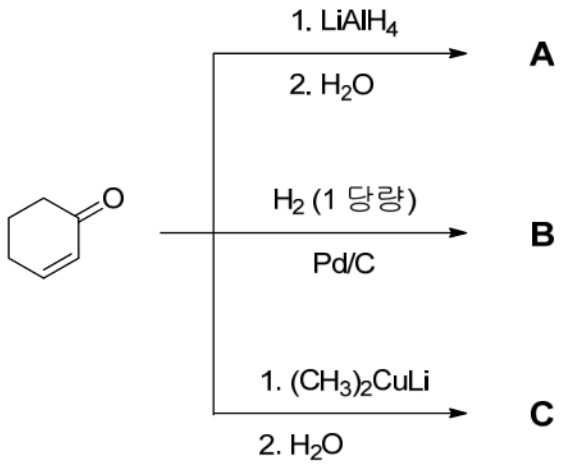
④ 

⑤ 

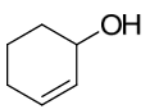
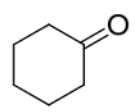
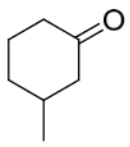
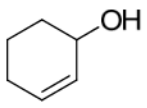
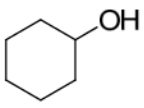
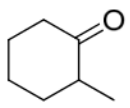
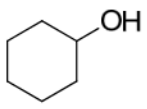
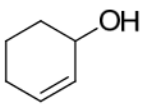
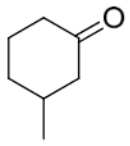
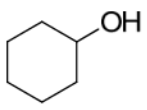
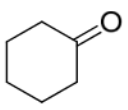
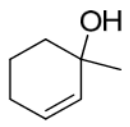
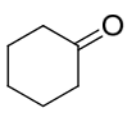
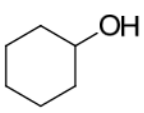
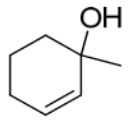
풀이

10. 2027학년도 MDEET 자연과학 II 30번

30. 다음 세 가지 반응에서 동일한 화합물을 출발물로 하여 주생성물로 **A**~**C**를 각각 얻었다.



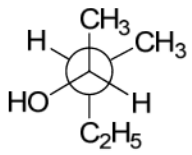
A~**C**의 구조를 옳게 나열한 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

	A	B	C
①			
②			
③			
④			
⑤			

풀이

11. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 21번

21. 다음 화합물의 IUPAC 이름으로 옳은 것은?



① (2*R*,3*R*)-3-Methylpentan-2-ol

② (2*R*,3*S*)-3-Methylpentan-2-ol

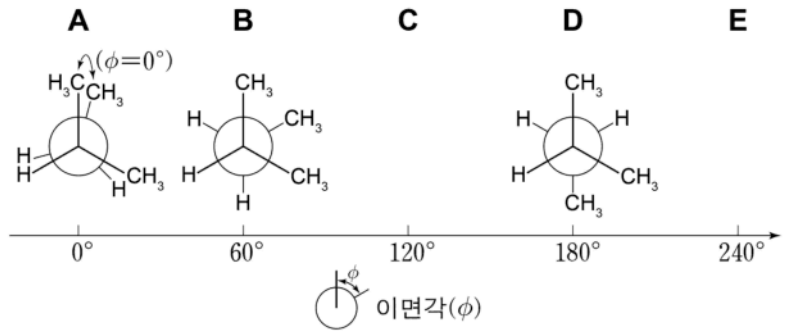
③ (2*S*,3*S*)-3-Methylpentan-2-ol

④ (3*R*,4*S*)-3-Methylpentan-4-ol

⑤ (3*S*,4*R*)-3-Methylpentan-4-ol

12. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 22번

22. 그림은 2-methylbutane의 C2-C3 결합을 시계 방향으로 회전할 때, 이면각(dihedral angle, ϕ)에 따른 이형태체(conformers) **A**~**E**를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

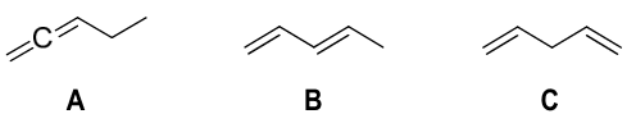
<보 기>

ㄱ. **A**와 **C**의 퍼텐셜(potential) 에너지는 같다.
ㄴ. **B**는 **D**보다 안정한 이형태체이다.
ㄷ. 가장 불안정한 이형태체는 **E**이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 23번

23. 세 화합물 **A**~**C**에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



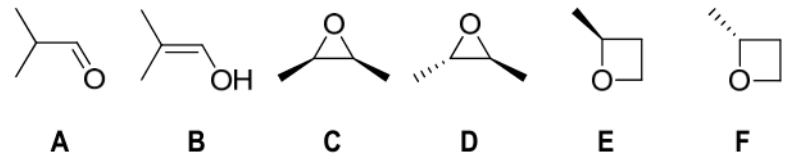
<보 기>

ㄱ. 모두 구조 이성질체(constitutional isomers) 관계이다.
ㄴ. n-Pentane을 생성하는 수소화 반응(hydrogenation reaction)의 반응 엔탈피 크기($|\Delta H^\circ|$)는 **A**가 **B**보다 작다.
ㄷ. 자외선 최대 흡수 파장($\lambda_{최대}$)은 **B**가 **C**보다 길다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 24번

24. 다음은 분자식이 C_4H_8O인 이성질체 중 6개의 구조이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 토토머(tautomers) 관계이다.
ㄴ. **C**와 **D**는 부분입체이성질체(diastereomers) 관계이다.
ㄷ. **E**와 **F**는 거울상이성질체(enantiomers) 관계이다.

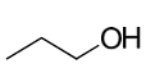
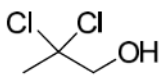
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

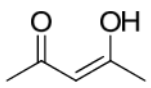
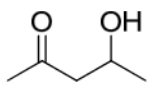
15. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 25번

25. 수용액에서 알코올의 산도(acidity) 세기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ.  >

ㄴ.  > 

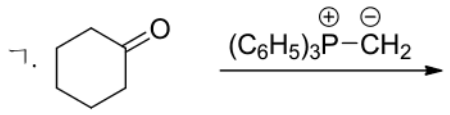
ㄷ.  > 

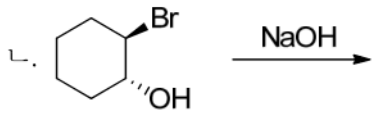
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

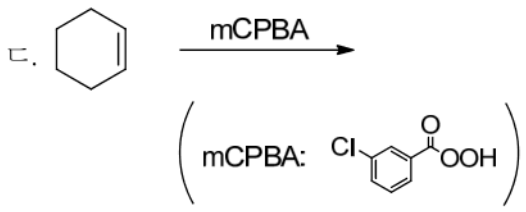
16. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 26번

26. 주생성물이 에폭사이드인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

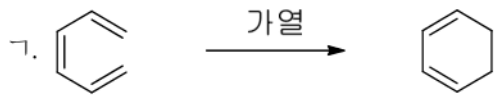
ㄷ. 

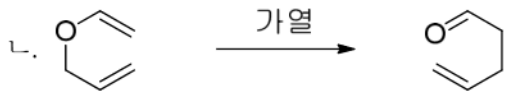
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

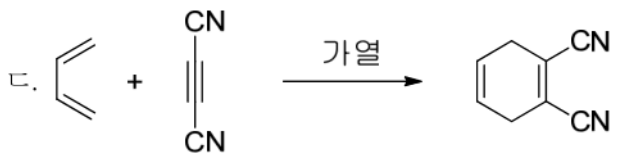
17. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 27번

27. 고리형협동 반응(pericyclic reaction)에서 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

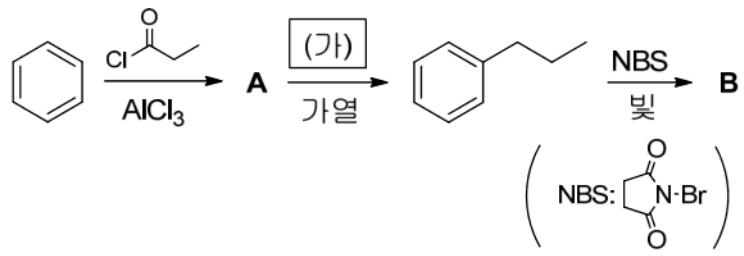
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 28번

28. 다음은 벤젠을 출발물로 하여 **B**를 주생성물로 얻는 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **A**는

이다.

ㄴ. H_2N-NH_2, KOH은 (가)로 적절하다.

ㄷ. **B**는

이다.

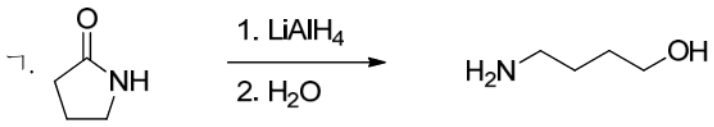
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 29번

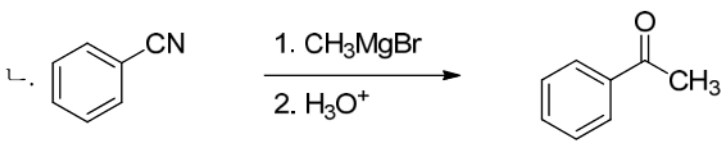
29. 카복실산 유도체의 반응에서 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

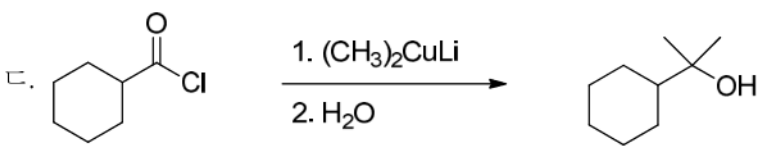
ㄱ.



ㄴ.



ㄷ.

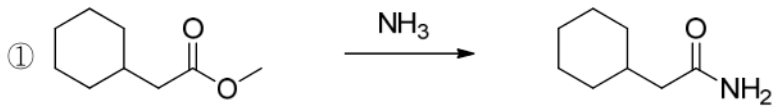


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

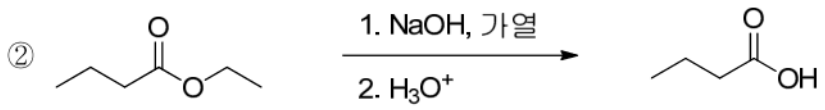
20. 2026학년도 MDEET 자연과학 II 30번

30. 에스터 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

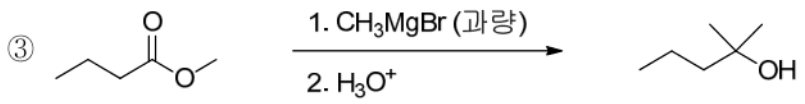
①



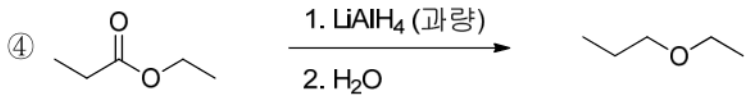
②



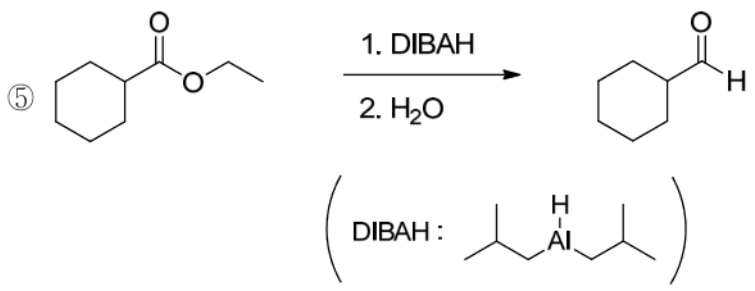
③



④

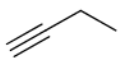


⑤

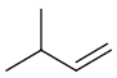


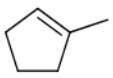
21. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 21번

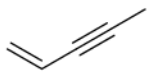
21. 화합물의 구조와 IUPAC 이름이 옳게 짝지어진 것은? [3점]

①  But−3−yne

②  2−Ethylpropene

③  3−Methylbut−1−ene

④  2−Methylcyclopentene

⑤  Pent−3−yn−1−ene

22. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 22번

22. 화살표로 표시된 결합의 길이 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 

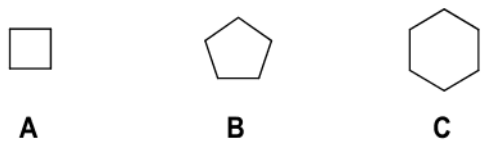
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

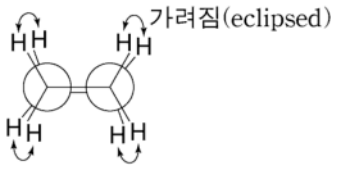
23. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 23번

23. 세 화합물 **A**~**C** 각각의 가장 안정한 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. **A**의 뉴먼 투영도(Newman projection)는



이다.

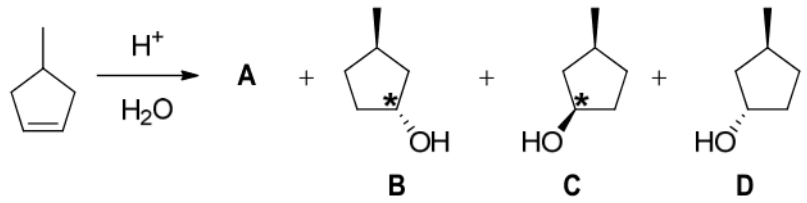
ㄴ. ∠(C−C−C)은 **B**가 **C**보다 크다.

ㄷ. 고리 스트레인(ring strain)은 **A**가 **C**보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 24번

24. 알켄 화합물의 수화 반응을 통해 주생성물 **A**~**D**를 얻었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 거울상이성질체 관계이다.

ㄴ. **C**와 **D**는 부분입체이성질체 관계이다.

ㄷ. **B**와 **C**에서 *로 표시된 탄소의 절대 배열은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 25번

25. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 정상 끓는점  >

ㄴ. 물에서의 용해도  >

ㄷ. 밑줄 친 수소의 산도  >

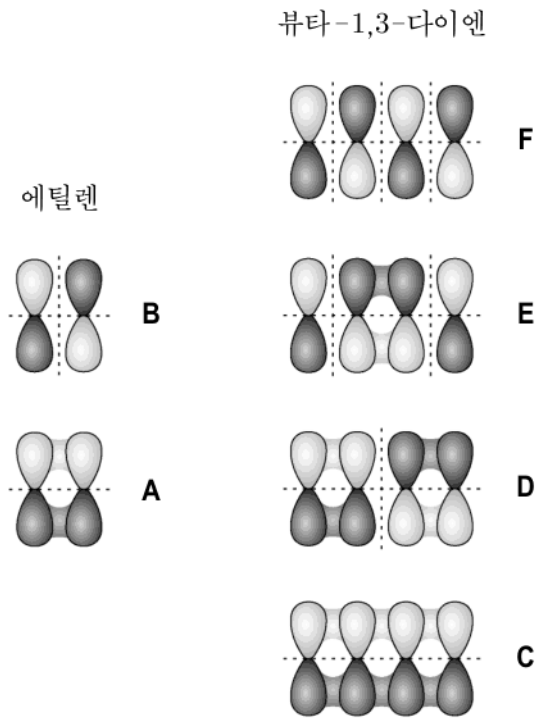
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

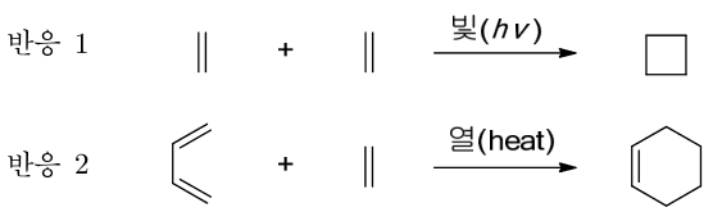
26. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 26번

26. 그림 (가)는 에틸렌 분자의 π 오비탈(**A**, **B**)과 뷰타-1,3-다이엔 분자의 π 오비탈(**C**~**F**)을 나타낸 것이고, (나)는 두 가지 고리형첨동 반응(pericyclic reaction)을 나타낸 것이다.

(가)



(나)



반응 1과 2 각각의 반응 메커니즘에 부합하는 경계 분자 오비탈(frontier molecular orbital) 상호작용을 옳게 짝을 지은 것은? [5점]

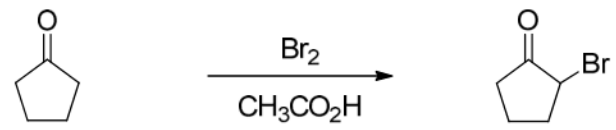
	반응 1	반응 2
①	**A**……**A**	**A**……**E**
②	**A**……**A**	**B**……**F**
③	**A**……**B**	**A**……**E**
④	**B**……**B**	**A**……**C**
⑤	**B**……**B**	**B**……**D**

풀이

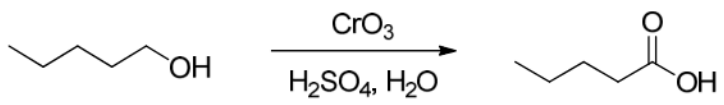
27. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 27번

27. 제시된 반응의 예시로 적절하지 않은 것은?

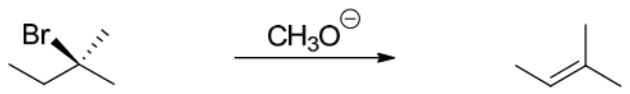
① 환원(reduction) :



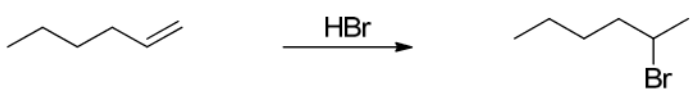
② 산화(oxidation) :



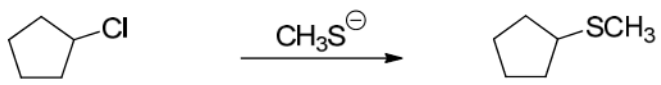
③ 제거(elimination) :



④ 첨가(addition) :



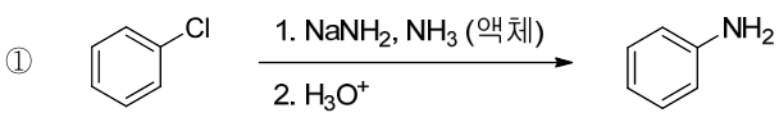
⑤ 치환(substitution) :

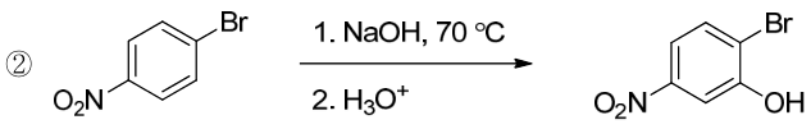


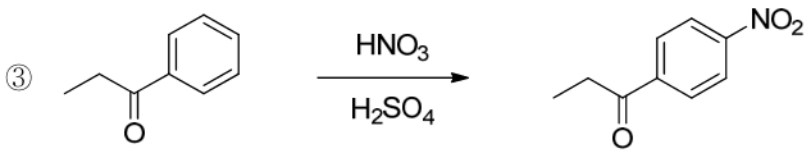
풀이

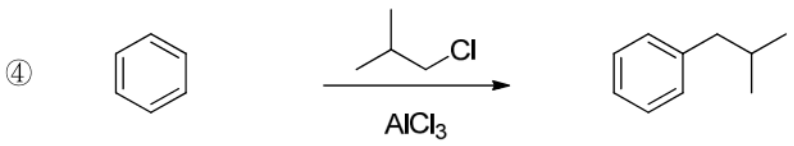
28. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 28번

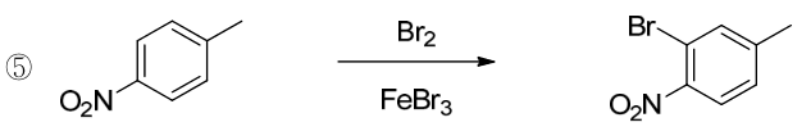
28. 방향족 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳은 것은?
(단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

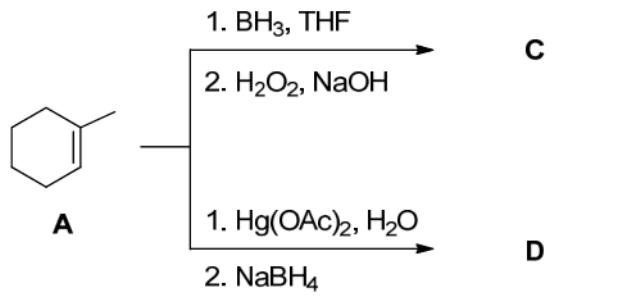
③ 

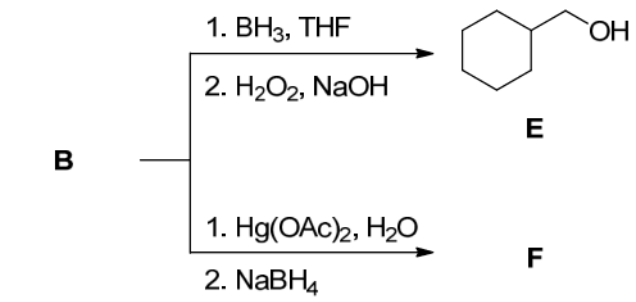
④ 

⑤ 

29. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 29번

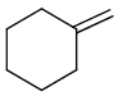
29. 알켄 화합물 **A**와 **B**를 출발물로 하여 주생성물을 각각 얻었다.

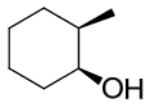




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **B**는  이다.

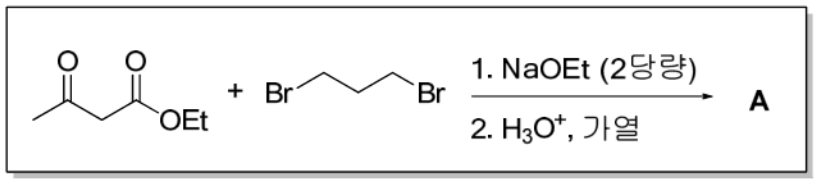
ㄴ. **C**는  이다.

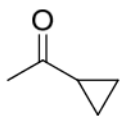
ㄷ. **D**와 **F**는 같은 화합물이다.

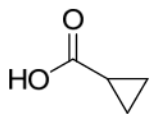
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

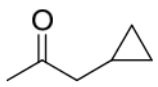
30. 2025학년도 MDEET 자연과학 II 30번

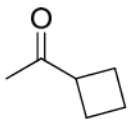
30. 다음 반응에서 주생성물 **A**의 구조로 가장 적절한 것은? (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

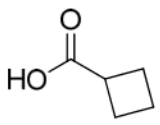


① 

② 

③ 

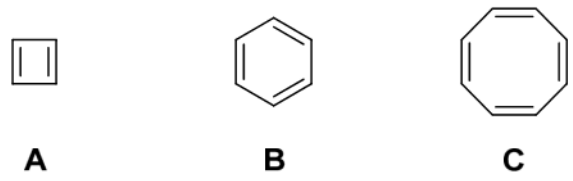
④ 

⑤ 

풀이

31. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 21번

21. 세 화합물 **A**~**C** 각각의 가장 안정한 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



<보 기>

ㄱ. **A**는 방향족(aromatic)이다.
ㄴ. **B**의 탄소-탄소 결합 길이는 모두 같다.
ㄷ. **C**는 평면 구조이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 22번

22. 분자식이 C_4H_8인 화합물의 모든 이성질체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

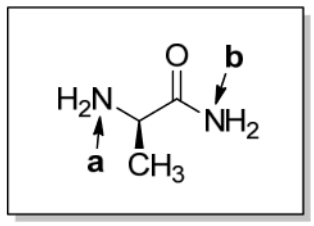
<보 기>

ㄱ. 알켄(alkene) 이성질체는 4가지이다.
ㄴ. 고리형(cyclic) 이성질체는 1가지이다.
ㄷ. 거울상 이성질체가 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

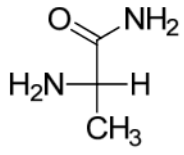
33. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 23번

23. 다음 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. sp^2 혼성 오비탈을 갖는 탄소 원자의 개수는 1이다.

ㄴ. 피셔 투영도(Fischer projection)는  이다.

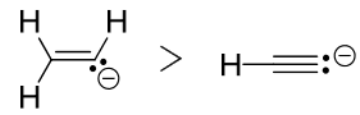
ㄷ. 염기도(basicity) 세기는 **a**가 **b**보다 크다.

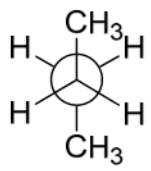
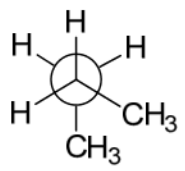
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

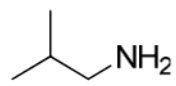
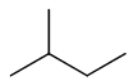
34. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 24번

24. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 탄소 음이온의 안정도  >

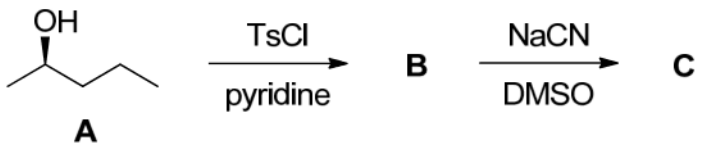
ㄴ. 이형태체(conformer)의 안정도  > 

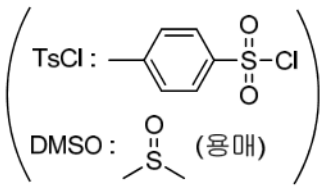
ㄷ. 정상 끓는점  > 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 25번

25. 다음은 **A**를 출발물질로 하여 **C**를 주생성물로 얻는 과정이다.



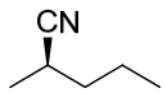


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**의 IUPAC 이름은 (*R*)-pentan-2-ol 이다.

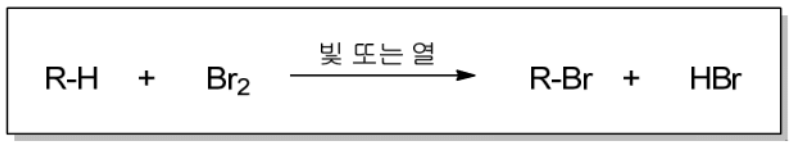
ㄴ. **B**는 이다.

ㄷ. **C**는  이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

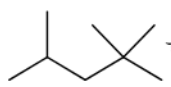
36. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 26번

26. 다음은 라디칼 연쇄 반응(radical chain reaction)을 통해 일어나는 알케인(alkane)의 단일브로민화(monobromination) 반응이다.

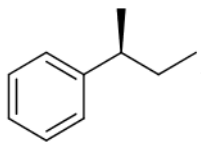


단일브로민화 생성물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ.  을 출발물질로 하여 얻을 수 있는 생성물은 7가지이다.

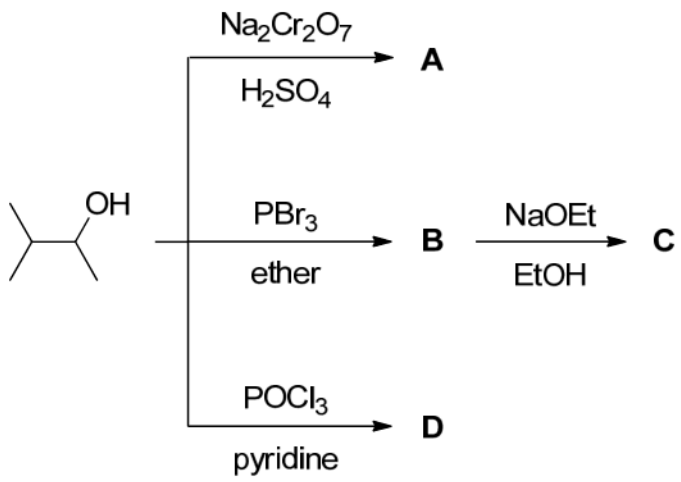
ㄴ.  을 출발물질로 하여 얻어지는 주생성물은  이다.

ㄷ.  을 출발물질로 하여 얻어지는 주생성물은 라세미 혼합물(racemic mixture)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

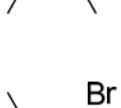
37. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 27번

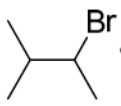
27. 다음은 **A**~**D**를 주생성물로 각각 얻는 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

ㄴ. **B**는  이다.

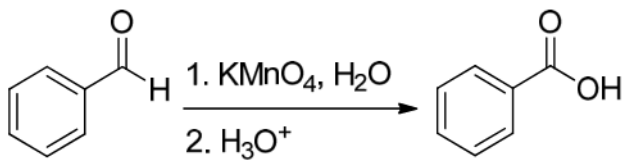
ㄷ. **C**와 **D**는 같은 화합물이다.

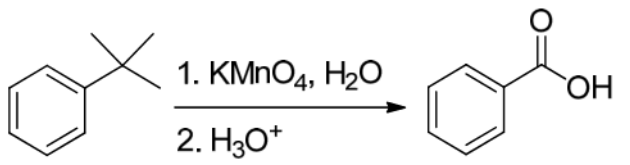
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

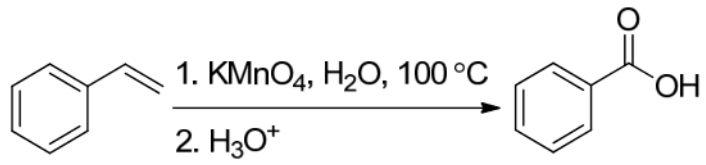
38. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 28번

28. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

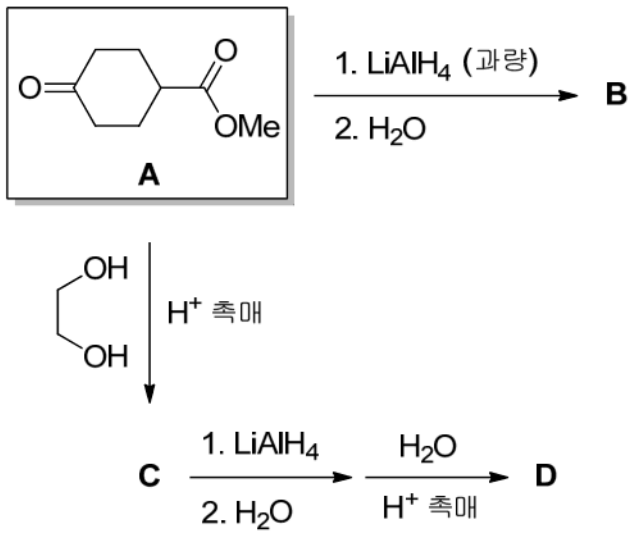
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

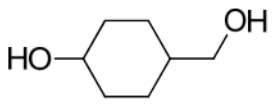
39. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 29번

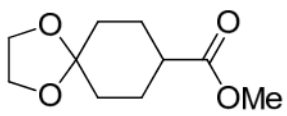
29. 다음은 **A**를 출발물로 하여 주생성물 **B**와 **D**를 각각 얻는 과정이다.

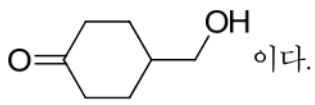


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **B**는  이다.

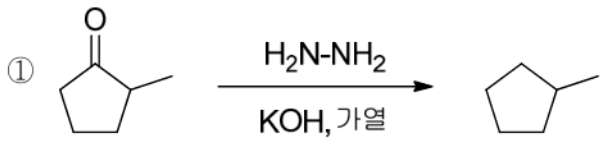
ㄴ. **C**는  이다.

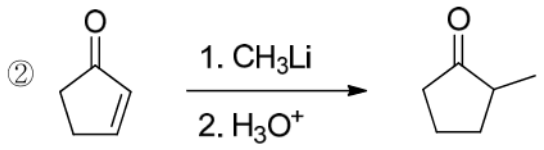
ㄷ. **D**는  이다.

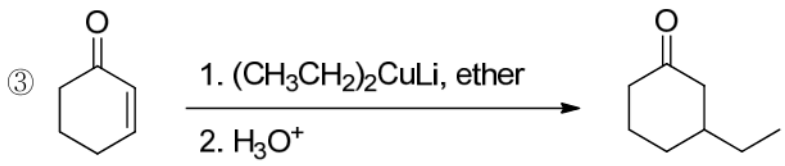
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

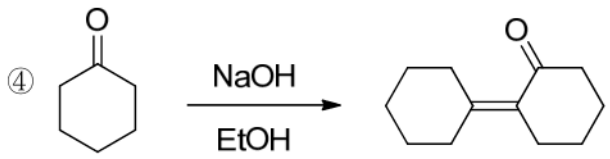
40. 2024학년도 MDEET 자연과학 II 30번

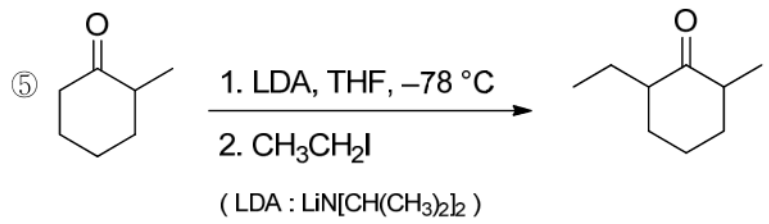
30. 카보닐 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

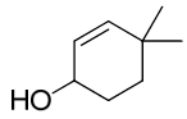
③ 

④ 

⑤ 

41. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 21번

21. 다음 화합물의 IUPAC 이름으로 옳은 것은? [3점]



① 1,1-Dimethylcyclohex-2-en-4-ol

② 3,3-Dimethyl-6-hydroxycyclohexene

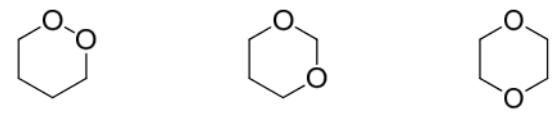
③ 4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-ol

④ 6,6-Dimethyl-3-hydroxycyclohexene

⑤ 6,6-Dimethylcyclohex-1-en-3-ol

42. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 22번

22. 다음 세 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 구조 이성질체(constitutional isomer) 관계이다.

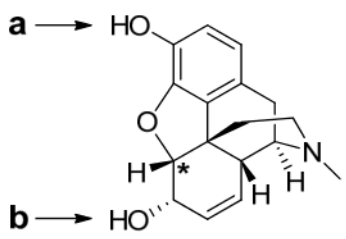
ㄴ. ^{13}C NMR 스펙트럼에서 피크(peak)의 개수는 **A**와 **C**가 같다.

ㄷ. 쌍극자 모멘트는 **B**가 **C**보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

43. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 23번

23. 다음은 마약성 진통제인 모르핀(morphine)의 구조이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 카이랄 중심의 개수는 4이다.

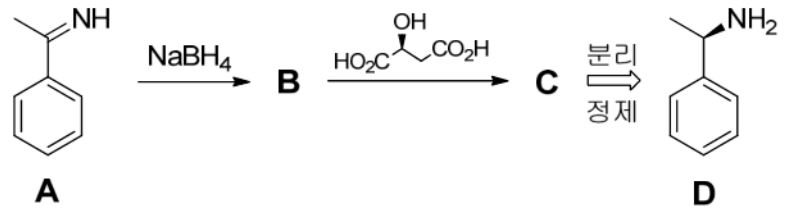
ㄴ. *로 표시된 탄소의 절대 배열은 (*S*)이다.

ㄷ. 수소의 산도(acidity) 세기는 **a**가 **b**보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

44. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 24번

24. 다음은 **A**를 출발물로 하여 **D**를 주생성물로 얻는 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **B**는 라세미 혼합물이다.

ㄴ. **C**는 부분입체이성질체 염(diastereomeric salt)의 혼합물이다.

ㄷ. **C**로부터 **D**를 얻는 과정의 분리 단계에서 용해도 차이를 이용한다.

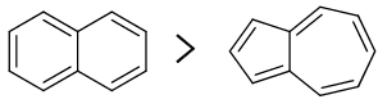
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

45. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 25번

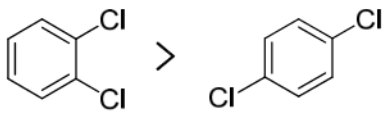
25. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 쌍극자 모멘트



ㄴ. 끓는점



ㄷ. 탄소양이온의 안정도



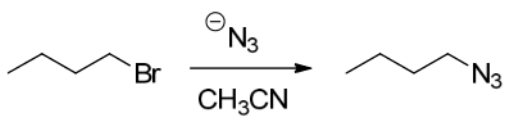
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

46. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 26번

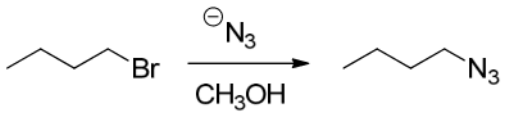
26. 반응 (가)가 반응 (나)보다 빠른 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응은 이차 반응 속도 법칙을 따르며, 제시된 조건 이외의 반응 조건은 동일하다.) [5점]

<보 기>

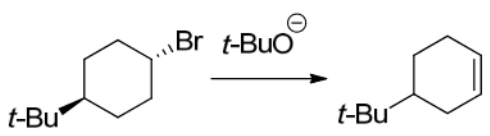
ㄱ. (가)



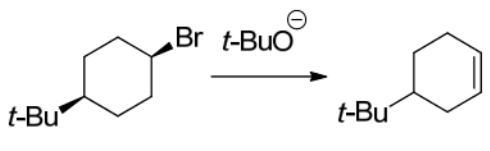
(나)



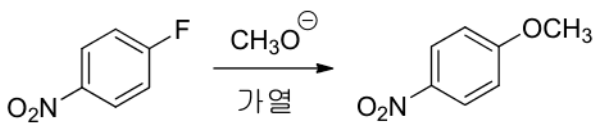
ㄴ. (가)



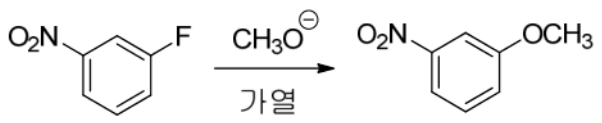
(나)



ㄷ. (가)



(나)

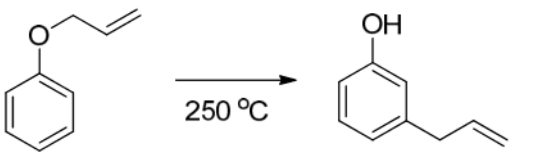


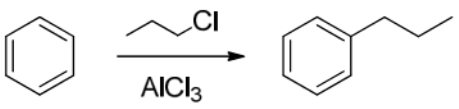
① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

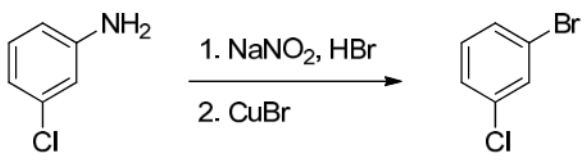
47. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 27번

27. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

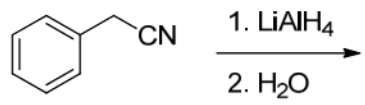
ㄷ. 

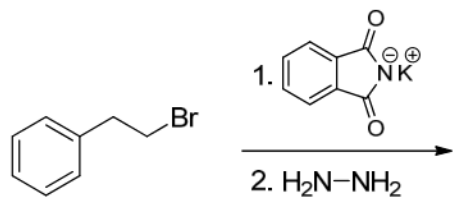
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

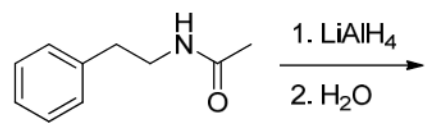
48. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 28번

28. 주생성물이 2-phenylethanamine인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

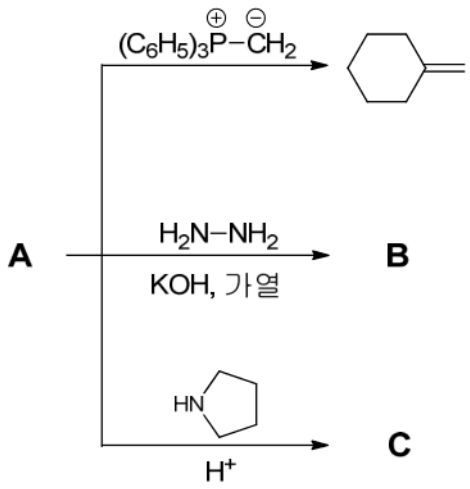
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

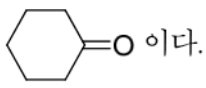
49. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 29번

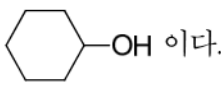
29. 다음 3가지 반응에서 화합물 **A**를 출발물로 하여 주생성물을 각각 얻었다.

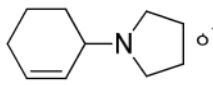


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

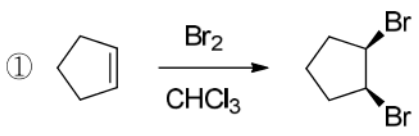
ㄴ. **B**는  이다.

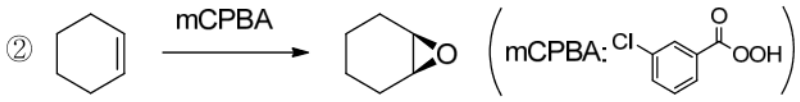
ㄷ. **C**는  이다.

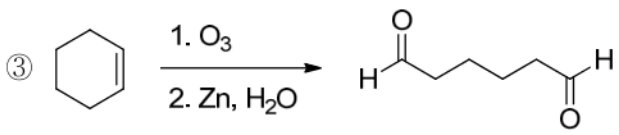
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

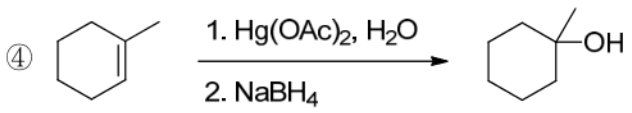
50. 2023학년도 MDEET 자연과학 II 30번

30. 알켄 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 